Tu carrera
te exige mucho,
nosotros NADA.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es
1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
¡Me apunto!
*TIN 0 % y TAE 0 %.
Cuenta NoCuenta, la cuenta sin comisiones* que no te pide nada.
do your thing

Enunciado Examen Segunda Convocatoria Febrero 2024

(0.25 puntos) Define la función empty que devuelve un SetChain vacío.

```
empty :: SetChain a
```

(0.25 puntos) Define la función isEmpty que dado un SetChain, devuelve True si está vacío o False en caso contrario.

```
isEmpty :: SetChain a -> Bool
```

(1.5 puntos) Define la función getEpoch que dada una transacción y un SetChain, devuelve la época en la que se validó dicha transacción o -1 si no es una transacción validada.

```
getEpoch :: (Eq a) => a -> SetChain a -> Integer
```

(0.75 puntos) Define la función size que dado un SetChain, devuelve el número de transacciones validadas que contiene.

```
size :: SetChain a -> Int
```

(0.25 puntos) Define la función pendingTransactions que dado un SetChain, devuelve True si hay transacciones pendientes de validación.

```
pendingTransactions :: SetChain a -> Bool
```

(0.5 puntos) Define la función add que dados una transacción y un SetChain, devuelve un nuevo SetChain como el proporcionado pero que, además, incluye la transacción dada como no validada.

```
add :: (Eq a) => a -> SetChain a -> SetChain a
```

(1.5 puntos) Define la función validate que, dado un SetChain, valida todas las transacciones no validadas. Este proceso incluye los siguientes casos: 1) Si no hay transacciones no validadas, el SetChain no se modifica. 2) Si alguna de las transacciones de mempool está en algún bloque de history, entonces se para el proceso de validación y se lanza un error con mensaje "transaction already validated". 3) En otro caso, hay que añadir a history una

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

nueva asociación entre el nuevo bloque de transacciones validadas y la época en la que se ha realizado la validación. Además, hay que incrementar el valor de epochNum en 1 y dejar la mempool vacía.

```
validate :: (Eq a) => SetChain a -> SetChain a
```

(0.5 puntos) Define la función addAll que, dados una lista de transacciones y un SetChain, añade todas las transacciones de la lista al SetChain sin validar.

```
addAll ::(Eq a) => [a] -> SetChain a -> SetChain a
```

(1.25 puntos) Define la función de plegado fold que, dados una función, un valor inicial y un SetChain, pliega, comenzando por el valor inicial y usando la función f de derecha a izquierda, las transacciones validadas de un SetChain.

```
fold :: (a -> b -> b) -> b -> SetChain a -> b
```

(0.25 puntos) Define la función toList que, dado un SetChain, devuelve una lista que contiene todas las transacciones validadas. La implementación tiene que usar la función de plegado anterior.

```
toList :: SetChain a -> [a]
```

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Esto es una señal para decirte que vas aprobar. Obvio que creemos en las señales, en las de Tráfico - @torcalAF